

Was ist für Echtzeit-Layouting nötig?

1. Abstract

Was braucht man eigentlich, um wirkungsvolles Echtzeit-Layouting für Texte zu ermöglichen? Warum ist dies bei LaTeX so schwierig? Um das zu erklären, möchte ich im Vortrag auf drei verschiedene Punkte eingehen:

1. Algorithmen effizienter machen: die Idee von Caching und Parallelisierung
2. Programmiersprachdesign: Was brauche ich, um eine Programmiersprache zu bauen?
 - 2.1. grobe Erklärung Lexing, Parsing, Evaluation
 - 2.2. Vertiefung Evaluation anhand von TeX
3. Kontext: Was muss ein Container wissen, um gelayouted zu werden?
 - 3.1. TeX-Makroexpansion als limitierender Faktor
 - 3.2. ein Alternativmodell ohne Kontext: Typst's Layoutalgorithmus und Möglichkeiten zum Caching und Parallelisierung

2. Informatische Themengebiete

- Compilerbau:
 - Tokenization/Lexing
 - Parsing
 - Evaluation
- Caching (überschneidet sich mit Martens Thema)
- Parallelisierung

Bibliografie

- [1] M. Haug, „Fast Typesetting with Incremental Compilation“, Masterarbeit, Berlin, 2022. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://web.archive.org/web/20221022111033/https://www.user.tu-berlin.de/mhaug/fast-typesetting-incremental-compilation.pdf>
- [2] L. Mädje, „Typst. A Programmable Markup Language for Typesetting“, Masterarbeit, Berlin, 2022. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://laurmaedje.github.io/programmable-markup-language-for-typesetting.pdf>
- [3] L. Mädje, „Frozen State“. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://laurmaedje.github.io/posts/frozen-state/>
- [4] L. Mädje, „Types and Context“. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://laurmaedje.github.io/posts/types-and-context/>
- [5] L. Mädje, „What If LaTeX Had Instant Preview?“. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://laurmaedje.github.io/posts/comemo/>
- [6] L. Mädje, „TeX and Typst: Layout Models“. Zugriffen: 12. Mai 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://laurmaedje.github.io/posts/layout-models/>
- [7] D. Salomon, *The Advanced TEXbook*. New York, NY: Springer New York, 1995.